

低空技术与工程学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0802J2、0837J2 授 工学硕士 学位)

一、学科简介

低空技术与工程学科为自主设置交叉学科,所涉及的一级学科包括机械工程、控制科学与工程、安全科学与工程以及系统科学。

低空技术与工程学科以机械工程、控制科学与工程、安全科学与工程、系统科学、交通运输工程等多学科交叉为基础,服务国防、物流、农业、应急、交通等领域,融合交通、信息、通信、控制、机械及人工智能等学科。面向国家低空经济战略,开展低空技术与工程基础理论和关键技术研究,突破低空技术与工程核心基础,引领国家低空技术与工程体系的发展。

我校低空技术与工程学科面向国家低空经济战略,立足湖北低空经济示范区建设、军民融合创新战略及综合立体交通总体规划,融合机械工程、控制科学与工程、安全科学与工程、系统科学、交通运输工程等学科优势,围绕“技术-系统-应用-保障”产业全链条,主要设置低空载运器系统工程、低空智能航行技术、低空飞行规划与安全保障、智能立体交通工程4个主要的研究方向,聚焦低空飞行器气动性能与结构优化、空地协同智能化技术、立体交通多模态感知、立体交通建模与智能计算、低空飞行规划与调度等领域,服务于国家低空经济战略性新兴产业。

二、培养目标

1. 热爱祖国,遵纪守法,品行端正,具有强烈的事业心及良好的品德和素质,积极为有中国特色的社会主义建设服务。
2. 能比较熟练地阅读本专业的外文资料,使用外语进行学术论文写作及发表,并进行国际学术交流能力,具有健康的体格,有志于推动我国低空载运器系统工程、低空智能航行技术、低空飞行规划与安全保障、智能立体交通工程的研究和工程应用的发展,加快我国的经济建设和社会发展。
3. 了解本学科现代理论和应用的发展水平,熟悉所从事研究方向的国内外相关学科发展动态,掌握低空技术与工程及相关学科方面的基础理论和专业知识,具备本学科所需的基本理论技能和实际操作技能,具备独立从事科学研究工作的能力。
4. 具有较强的创新能力和信息获取、知识更新、终身学习的能力,具有严谨的学风,实事求是和理论联系实际的工作作风,以及勇于创新的科学精神和团队合作精神。
5. 具有一定国际视野、良好的交流沟通能力及团队协作能力,能够胜任本学科领域科学研究、技术开发及管理工作的专门人才。

三、研究方向

1. 低空运载器系统工程:低空飞行器气动性能与结构优化、关键零部件设计-制造一体化技术、服役性能智能感知与监测;
2. 低空智能航行技术:先进融合感知与智能网联、飞行器与地面设施多维信息交互、空地协同智能化技术与系统;
3. 低空飞行规划与安全保障:低空飞行规划与调度、高可靠性的新型运载器飞行控制、目标动态辨识及主动防御、低空安全巡检与应急管理;
4. 智能立体交通工程:立体交通多模态感知、立体交通建模与智能计算、多智能体协同、低空基础设施

施智能建造与运维。

四、培养方式

研究生培养采取导师负责的培养方式。由导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展科学研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

低空技术与工程学术学位硕士研究生培养方案

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。
2. 中期考核：以书面报告或答辩形式进行中期考核，提交论文中期进展报告，记 1 学分。一般由至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）对中期报告进行考核，就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，对存在的问题提出指导性建议。书面报告需本人导师签字，答辩形式需提供答辩会议纪要并由本人导师签字。
开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。
3. 学术活动：硕士研究生须参加 6 次以上学术活动，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。鼓励研究生参加国内外相关学科高水平学术会议。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

低空技术与工程（0802J2、0837J2）学术硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1	理学院	学科通识课至少选1门； 科学道德与学术论文写作必修； 学科通识课+学科基础课≥9学分
		15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1	理学院	
		15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	
	学科基础课	20BS23001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	2	汽车与交通工程学院	
		26SD23001	低空技术与工程前沿★	Frontiers of Low-Altitude Technology and Engineering	16	1	1	汽车与交通工程学院	
		20ZY23102	数据结构与算法分析★	Data Structure and Algorithm Analysis	32	2	1	汽车与交通工程学院	
		19SD23101	智能优化算法与应用★	Intelligent Optimization Algorithms and Applications	32	2	1	汽车与交通工程学院	
		26SD23002	信号与系统★	Signals and Systems	32	2	1	汽车与交通工程学院	
		26SD23003	低空飞行器系统设计★	System Design of Low-Altitude Aircraft	32	2	1	汽车与交通工程学院	
选	公共	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分

修 课	选修 课	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German I)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(German II)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业 选修 课	26SY23001	航空气象与地理信息系统基础★	Aviation Meteorology and Geographic Information System	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	≥6 学分
		26SY23002	低空通信与定位导航基础★	Low-Altitude Communication, Positioning and Navigation Technology	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	
		26SY23003	无人机物流系统	Design of UAV Logistics System	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	
		26SY23004	无人机巡检技术★	UAV Inspection and Patrol	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	
		26SY23005	动力电池技术★	Power Battery Technology	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	
		26SY23006	低空飞行器智能控制★	Intelligent Control of Low-altitude Aircraft	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	
		26SY23007	低空交通智能控制与管理★	Intelligent Control and Management of Low-Altitude Transportation	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	
		26SY23008	低空航线规划基础	Low-Altitude Route Planning and Its Application	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	

		26SY23009	低空飞行器材料与制造工艺	Low-Altitude Aircraft Materials and Manufacturing Technology	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	
		26SY23010	低空新型基础设施规划与设计	Planning and Design of New Low-Altitude Infrastructure	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	
		26SY23011	通用航空与城市空中交通	General Aviation and Urban Air Mobility	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	
		26SY23012	低空安全与运维	Low-Altitude Security and Operational Maintenance	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	
研究 环节		15SYJ2301	开题报告	Thesis Proposal		1		汽车与交通工程学院	必修
		15SYJ2302	学术交流≥6 次	Academic Communication		1			
		15SYJ2303	中期考核	Interim Progress Report		1			
		15SYJ2304	学位论文	Dissertation		4			
补修课		26ST23001	空气动力学基础	Fundamentals of Aerodynamics	24		1	汽车与交通工程学院	跨专业研究生必修 1~2 门，只计成绩，不计学分
		26ST23002	低空飞行原理	Principles of Low-Altitude Flight	32		1		

注：课程名称后标注★为研究生核心课程。